Lezione 8 pt2

lunedì 16 marzo 2026 10:51

Problema di assegnazione

- n Persone: $1, 2, \dots, n$
- n lavori: $1, 2, \dots, n$

ad ogni persona si deve ASSEGNARE esattamente uno degli n lavori, e viceversa. Il costo per assegnare la PERSONA i al lavoro j è pari a

C_{ij} $(i = 1, \dots, n;\ j = 1, \dots, n)$

Il problema consiste nel trovare un'ASSEGNAZIONE persone-lavori che minimizzi il costo complessivo.

Questo è un problema di ottimizzazione comb.

In questo caso:

- $N = \left\{ (i, j) \;\middle|\; \begin{matrix} i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, n\} \end{matrix} \right\}$
  $(|N| = n^2)$

- $\mathcal{U} = P(N)$ è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di N
  $(|\mathcal{U}| = 2^{|N|} = 2^{n^2})$

- $X = \{S \subseteq N.\ S \text{ è assegnazione}\} \subseteq \mathcal{U}$

Pbm: $\min\limits_{S \subseteq N} \left\{ z(S) = \sum c_{ij} \;\middle|\; (i, j) \in S,\ S \in X \right\}$

Una assegnazione è data da un sottoinsieme $S \subseteq N$ della forma

$S = \{(1, j_1); (2, j_2); \dots; (n, j_n)\}$

dove $j_k \neq j_m$, per ogni $k \neq m$, $k, m \in \{1, 2, \dots, n\}$

Quindi S definisce una permutazione su $\{1, 2, \dots, n\}$ e l'insieme X è identificato con l'insieme Σ_n delle permutazioni su n oggetti

$|X| = |\Sigma_n| = n!$

$\forall \sigma \in \Sigma_n,\ z(\sigma) = \sum_{i=1}^{n} c_{i\sigma(i)}$

Proprietà dei PbM di OC:

- Sono definiti su Insiemi ammissibili Finiti

- La Funzione obiettivo può essere calcolata sugli elementi dell'insieme ammissibile

Algoritmo di Enumerazione

- Enumerare tutte le soluz. ammissibili e confrontare i valori assunti dalla Funzione obiettivo

L'algoritmo di enumerazione totale è impraticabile

- Pbm di Assegnazione:
  70 persone, 70 lavori

$|X| = |\Sigma_{70}| = 70!$

$n = 70$

$70! > 10^{100}$

Computer → 1 M di operazioni al secondo; 1 M di operaz. al nano secondo
→ ancora NO!

Big Bang → la computazione termina nel 1990? → NO!
(15 migliardi di anni fa)

Supponendo di avere 10^{40} pianeti terra → il calcolo termina con la morte del Sole

- L'insieme ammissibile di un POC è un sottoinsieme $X \subseteq \mathcal{P}(N)$, dove $N = \{1, \dots, n\}$
- La f.o. di un POC è definita da
  $z(S) = \sum_{j \in S} c_j$, dove $S \in X$
  e $C: N \to \mathbb{R}$

Soluz. ammissibili di un POC e vettori binari

$\mathcal{P}(N) \ni S \longmapsto x^S \in \{0, 1\}^{n = |N|}$, tale che

$$\begin{cases} x_j^S = 1, & \text{se } j \in S \\ x_j^S = 0, & \text{se } j \notin S \end{cases}$$

$\mathcal{P}(N) \ni S \longleftarrow\!\!\shortmid\ x \in \{0, 1\}^{n = |N|}$
tale che $S = \{j \in N \mid x_j = 1\}$

$$\begin{matrix} \mathcal{P}(N) & \longleftrightarrow & \{0, 1\}^{n = |N|} \\ \cup\!| & & \cup\!| \\ X & \longleftrightarrow & Y \end{matrix}$$

Modellazione dei problemi di ottimizzazione Combinatoria tramite programmi interi binari

Es: Problema dello zaino binario
Si dispone di un budget b da investire in n progetti; $j = 1, \dots, n$

a_j = investimento richiesto per finanziare il progetto j $(j = 1, \dots, n)$

C_j = guadagno atteso dal progetto j $(j = 1, \dots, n)$

Pbm: Finanziare un insieme di progetti in modo da massimizzare il guadagno atteso senza eccedere b.

Oss: Il problema è di ottimizzazione combinatoria
- $N = \{1, \dots, n\}$, insieme dei progetti
- $\mathcal{U} = \mathcal{P}(N)$
- $X = \{S \subseteq N \mid \sum_{j \in S} a_j \leq b\}$

Modellazione del Pbm:

Variabili: $x_j = \begin{cases} 1, & \text{se } j \text{ è scelto} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obiettivo: $z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$

Vincoli: $\left[\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \leq b \right]$

$\left[x_j \in \{0, 1\},\ j = 1, \dots, n \right]$

→ Trovo y, sottoinsieme di vettori binari